

Normalización de Bases de Datos: 1FN, 2FN y 3FN



El Fundamento de la Normalización

¿Qué es la normalización?
Proceso de estructurar tablas para reducir redundancia, evitar inconsistencias y facilitar el mantenimiento.

El Objetivo Principal:
Integridad. Organizar los datos como un armario: cada cosa en su lugar para encontrarlas fácilmente.



Las Tres Formas Normales (1FN → 2FN → 3FN)

3NF: Tercera Forma Normal (Sin Dependencias Transitivas)

Tabla Alumnos:

ID	Ciudad_ID	Estado
🔑		Estado
		Estado

Debe cumplir 2FN y eliminar dependencias entre columnas que no son llaves (dependencias transitivas).

Hacia 3FN

Mover datos que dependen de otros campos no clave (como el Estado).

Tabla Alumnos:

ID	Ciudad_ID
🔑	

Tabla Ciudades:

Ciudad_ID	Estado
	Estado

Hacia 2FN

2NF: Segunda Forma Normal (Dependencia Total)

Tabla Alumnos:

ID	Nombre	Cod	Nombre_C
1	Nombre	🔑	Java
2	Ana	🔑	SQL
3	Ana	🔑	SQL
4	Nombre		Java

Debe cumplir 1FN y eliminar dependencias parciales; los datos deben depender de toda la llave primaria.

Tabla Alumnos:

ID	Nombre
🔑	Nombre

Tabla Cursos:

Cod	Nombre_C
🔑	Nombre_C

Separar datos que dependen solo de parte de una llave.

Hacia 1FN

1FN: Primera Forma Normal (Atomicidad)

Tablas	
ID: 1,	Estudiante: Ana
	Cursos: [SQL, Java]
	...

Cada campo debe contener valores atómicos (indivisibles) y no debe haber grupos repetitivos.

ID	Estudiante	Curso
1	Ana	SQL

Crear filas únicas para cada curso.

Resumen Visual

- ✓ 1FN → Valores Atómicos
- ✓ 2FN → Eliminar Dependencias Parciales
- ✓ 3FN → Eliminar Dependencias Transitivas